

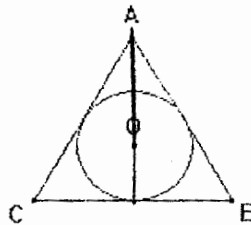
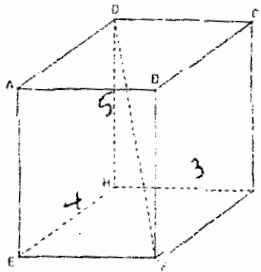
الأستاذ : أحمد حماد
المستوى : 9 أساسي

أسئلة تمارين 29
في مادة الرياضيات

الإعدادية النموذجية
بصفاقم

الاسم اللقب الرقم القسم الرقم 1164

التمرين 1 (الوحدة هي الـ cm) يلي كل سؤال ثلاث مقترحات، أذكرها فقط صحيح ضع علامة x أمامه.



(1) ABCDEFGH متوازي مستطيلات

حيث $GH = 3$ و $EH = 4$ و $DH = 5$ إذن :

☐ $DF = 3\sqrt{2}$ ☒ $DF = 5\sqrt{2}$ ☐ $DF = 2\sqrt{5}$

(2) مثلث متقايس الأضلاع قيس ضلعه 6 و O الدائرة المحاطة به مركزها O إذن قيس شعاع r هو r يساوي :

☐ $r = 1$ ☐ $r = 3\sqrt{3}$ ☒ $r = \sqrt{3}$

(3) يمثل الجدول التالي توزيع لاعبي جمعية جبدو حسب لون أحزمة لاعبيها. أحمد لاعب من هذه الجمعية يحمل حزما برتقاليا تبارى مع أحد زملائه. احتمال أن يكون قد تبارى مع واحد حامل لحزام برتقالى هو :

☐ $\frac{11}{28}$ ☒ $\frac{11}{27}$ ☐ $\frac{12}{28}$

تمرين 2 عدد: أتمم الفراغ بما يناسب

(1) يمثل الرسم التالي مخطط عصيات لسلسلة إحصائية منقطعة إذن :

أ- تكرارها الجملي يساوي :

ب- متوسطها يساوي :

ج- المدى هو :

د- المنوال هو :

هـ- تواتر القيم التي تفوق 10 و لا تتجاوز 30 هو :

و- المعدل الحسابي لهذه السلسلة هو :

(2) يمثل الرسم التالي مخطط مستطيلات لسلسلة إحصائية مسترسلة إذن :

أ- تكرارها الجملي :

ب- المعدل الحسابي لهذه السلسلة يساوي :

ج- التواتر بالنسبة المئوية للقيم الأصغر من 20 و الأكبر أو يساوي 8 هو :

د- المدى هو :

هـ- المنوال هو :

و- متوسط هذه السلسلة ينتمي إلى الفئة :

تمرين 3 عدد:

(I) (1) قارن بين 1 و $\frac{\sqrt{3}+1}{2}$

(2) لتكن A مجموعة الأعداد الحقيقية x حيث $x < 1$. أكتب A على شكل مجال :

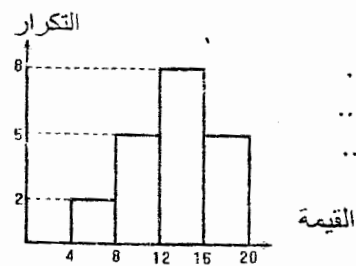
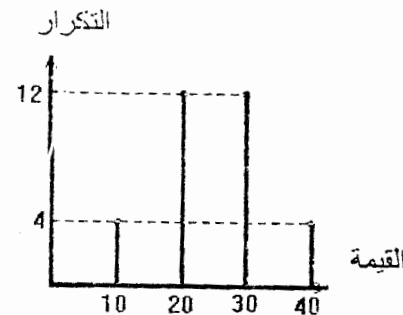
(3) لتكن B مجموعة الأعداد الحقيقية x حيث $-\frac{1}{6} < \frac{1}{2x-3} \leq -(\sqrt{3}+2)$. أكتب B على شكل مجال.

(4) بين أن $A \cap B = \left] -\frac{3}{2}; 1 \right[$

(II) (5) ليكن y عدد حقيقي حيث $y \in A \cap B$

أ- أوجد حصرا $(y+2)$ و $(y-2)$ ثم استنتج حصرا y^2

ب- استنتج حصرا $y^3 - 2y^2$



تمارين عـ 4 دد:

يمثل الرسم التالي هرمًا $SABCD$ قاعدته المربع $ABCD$ الذي مركزه O و SDC مثلث متقايس الأضلاع و I منتصف $[SC]$ و SBC مثلث قائم في C بحيث $DC = 4$ و $SA = SB = 4\sqrt{2}$

(1) بين أن: $DI = 2\sqrt{3}$.

(2) أ- بين أن: $OI = 2\sqrt{2}$.

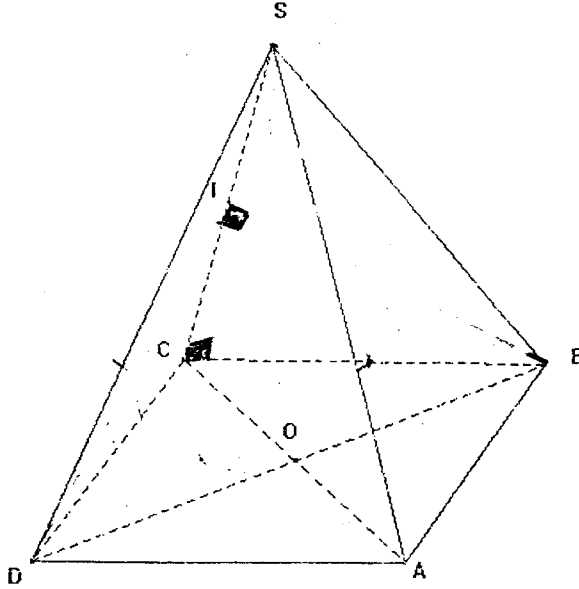
ب- استنتج أن المثلث DIB قائم الزاوية في I .

(3) أ- بين أن: $(DI) \perp (SBC)$.

ب- لتكن J منتصف $[BC]$. احسب SJ .

ج- لتكن K منتصف $[DJ]$

و P منظر I بالنسبة إلى K . احسب SP



تمارين عـ 5 دد:

يمثل الجدول التالي عدد المكالمات حسب الفترة الزمنية للمكالمة الواحدة

الفترة الزمنية للمكالمة الواحدة بالثانية	30	45	60	75	90	105	120	135	180
عدد المكالمات	30	18	12	32	38	15	20	5	15
التكرار التراكمي الصاعد									

(1) أ- حدّد منوال ،مدى هذه السلسلة الإحصائية.

ب- حدّد موّسط هذه السلسلة الإحصائية.

ج- حدّد المعدّل الزمني للمكالمة الواحدة.

(2) وقع توزيع المكالمات الأقل من 3 دقائق على النحو التالي :

الفترة الزمنية للمكالمة الواحدة بالثانية	[30; 60[	[60; 90[	[90; 120[	[120; 150[
مركز الفئة				
عدد المكالمات				
التكرار التراكمي الصاعد				
التواترات التراكمية الصاعدة بالنسبة المئوية				

أ- أكمل هذا الجدول محددا مدى هذه السلسلة و منوالها.

ب- حدّد المعدّل الزمني للمكالمة الواحدة.

ج- - أرسم مخطط المستطيلات للتواترات التراكمية الصاعدة بالنسبة المئوية ثم أرسم المضلع الموافق لهذه السلسلة .

د- استنتج قيمة تقريبية لهذه السلسلة .

(3) أوجد النسبة المئوية للمكالمات التي لا تتعدى 100 ثانية.

(118)

أساسي

الاعدادية النوعية بصفافس

سلسلة تمارين عدد 29

التمرين عدد 1

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

تمرين عدد 2

(أ) تكرارها الجعلي يساوي 32

(ب) متوسطها يساوي 25

(ج) المدى هو 30

(د) المنوال هو 20 و 30

(هـ) التواتر القيم التي تفوق 10 ولا تتجاوز 30 هو 28

(و) المعدل الحسابي لهذه السلسلة يساوي 25

(ز) تكرارها الجعلي 20

(ح) المعدل الحسابي لهذه السلسلة يساوي 12.4

(ط) التواتر بالنسبة المئوية للقيم الأصغر من 20 والكبير من 8 هو 75%

(ي) المدى هو 16

(هـ) المنوال هو [12, 16]

(و) متوسط هذه السلسلة ينتمي إلى [12, 16]

تمرين عدد 3

(1) (I) $1 < \frac{1+\sqrt{3}}{2}$ لأن $\sqrt{3} > 1$ وأن $1+\sqrt{3} > 2$ ومنه $\frac{1+\sqrt{3}}{2} > 1$ (2) $x \in A$ يعني $x < 1$ وأن $A = \{x \in \mathbb{R}; x < 1\} =]-\infty, 1[$ (3) $x \in B$ يعني $x < 0$ $-\frac{1}{6} < \frac{1}{2x-3} \leq -(\sqrt{3}+2)$ وأن $2x-3 > -6$ $\frac{1}{\sqrt{3}+2} = \frac{1}{\sqrt{3}+2} \cdot \frac{\sqrt{3}-2}{\sqrt{3}-2} = \frac{\sqrt{3}-2}{(\sqrt{3}+2)(\sqrt{3}-2)} = \frac{\sqrt{3}-2}{3-4} = 2-\sqrt{3}$ يعني $6 < 2x-3 \leq \sqrt{3}-2$ يعني $-6 < 2x-3 \leq \frac{-(\sqrt{3}-2)}{\sqrt{3}-2}$ يعني $\frac{3}{2} < x \leq \frac{\sqrt{3}+1}{2}$ يعني $-3 < 2x \leq \sqrt{3}+4$ (4) $B = \left] \frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}+1}{2} \right]$ $A \cap B = \left] \frac{3}{2}, 1 \right[$ (I) $1 < \frac{1+\sqrt{3}}{2}$ يعني $-\frac{3}{2} < y < 1$ يعني $0 < \frac{1}{2} < y+2 < 3$ (II) $y \in A \cap B$ يعني $-\frac{7}{2} < y-2 < -1 < 0$

(114)

$$\frac{1}{2} < y + z < \frac{3}{2} \text{ و } \frac{1}{2} < (y-z) < \frac{3}{2} \text{ لأن } 1 < y < \frac{3}{2} \text{ و } \frac{1}{2} < (y-z) < \frac{3}{2}$$

$$\text{وهنا } \frac{1}{2} < (y-z) < \frac{3}{2} \text{ لأن } \frac{1}{2} < y < \frac{3}{2} \text{ و } \frac{1}{2} < (y-z) < \frac{3}{2}$$

$$\text{وبالتالي } 0 < y^2 < \frac{7}{4} \text{ (لأن } 0 < y < \frac{3}{2} \text{ و } 0 < y^2 < \frac{9}{4} \text{)}$$

(ب)

$$-1 < y - z < \frac{1}{2} \text{ لأن } \frac{1}{2} < (y-z) < \frac{3}{2} \text{ و } 1 < y < \frac{3}{2}$$

$$0 < y^2 < \frac{49}{4} \text{ لأن } 0 < y < \frac{7}{2} \text{ و } 0 < y^2 < \frac{49}{4}$$

$$0 < y^2 < \frac{49}{4} \text{ لأن } 0 < y < \frac{7}{2} \text{ و } 0 < y^2 < \frac{49}{4}$$

تعيين عدد 4

$$\text{SDC متساوية لأن } I \text{ و } I \text{ متساوية لأن } I \text{ و } I \text{ متساوية لأن } I$$

$$DI = DC \times \frac{1}{2} = 4 \times \frac{1}{2} = 2\sqrt{3}$$

$$(4) \text{ ف } 4\sqrt{2} = 5B = 5A \text{ و } I \text{ متساوية لأن } I \text{ و } I \text{ متساوية لأن } I$$

وهنا $DI = 2\sqrt{3}$

$$OB = OD = 2\sqrt{3} \text{ لأن } OB \text{ و } OD \text{ متساوية لأن } OB \text{ و } OD \text{ متساوية لأن } OB$$

$$(3) \text{ و } (DI) \perp (SC) \text{ و } (BI) \perp (DI) \text{ و } (SC) \text{ و } (BI) \text{ متساوية لأن } (BI)$$

$$\text{و } (DI) \perp (SC) \text{ و } (BI) \perp (DI) \text{ و } (SC) \text{ و } (BI) \text{ متساوية لأن } (BI)$$

$$\text{و } (DI) \perp (SC) \text{ و } (BI) \perp (DI) \text{ و } (SC) \text{ و } (BI) \text{ متساوية لأن } (BI)$$

$$\text{و } (DI) \perp (SC) \text{ و } (BI) \perp (DI) \text{ و } (SC) \text{ و } (BI) \text{ متساوية لأن } (BI)$$

$$\text{و } (DI) \perp (SC) \text{ و } (BI) \perp (DI) \text{ و } (SC) \text{ و } (BI) \text{ متساوية لأن } (BI)$$

$$\text{و } (DI) \perp (SC) \text{ و } (BI) \perp (DI) \text{ و } (SC) \text{ و } (BI) \text{ متساوية لأن } (BI)$$

$$\text{و } (DI) \perp (SC) \text{ و } (BI) \perp (DI) \text{ و } (SC) \text{ و } (BI) \text{ متساوية لأن } (BI)$$

$$\text{و } (DI) \perp (SC) \text{ و } (BI) \perp (DI) \text{ و } (SC) \text{ و } (BI) \text{ متساوية لأن } (BI)$$

$$\text{و } (DI) \perp (SC) \text{ و } (BI) \perp (DI) \text{ و } (SC) \text{ و } (BI) \text{ متساوية لأن } (BI)$$

$$\text{و } (DI) \perp (SC) \text{ و } (BI) \perp (DI) \text{ و } (SC) \text{ و } (BI) \text{ متساوية لأن } (BI)$$

$$SP = \sqrt{3} = 4\sqrt{2}$$

تعيين عدد 2

$$\text{أ. متوال السلسلة هو } 18, 30, 42, 54, 66, 78, 90, 102, 114, 126, 138, 150, 162, 174, 186, 198, 210, 222, 234, 246, 258, 270, 282, 294, 306, 318, 330, 342, 354, 366, 378, 390, 402, 414, 426, 438, 450, 462, 474, 486, 498, 510, 522, 534, 546, 558, 570, 582, 594, 606, 618, 630, 642, 654, 666, 678, 690, 702, 714, 726, 738, 750, 762, 774, 786, 798, 810, 822, 834, 846, 858, 870, 882, 894, 906, 918, 930, 942, 954, 966, 978, 990, 1002, 1014, 1026, 1038, 1050, 1062, 1074, 1086, 1098, 1110, 1122, 1134, 1146, 1158, 1170, 1182, 1194, 1206, 1218, 1230, 1242, 1254, 1266, 1278, 1290, 1302, 1314, 1326, 1338, 1350, 1362, 1374, 1386, 1398, 1410, 1422, 1434, 1446, 1458, 1470, 1482, 1494, 1506, 1518, 1530, 1542, 1554, 1566, 1578, 1590, 1602, 1614, 1626, 1638, 1650, 1662, 1674, 1686, 1698, 1710, 1722, 1734, 1746, 1758, 1770, 1782, 1794, 1806, 1818, 1830, 1842, 1854, 1866, 1878, 1890, 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022, 2034, 2046, 2058, 2070, 2082, 2094, 2106, 2118, 2130, 2142, 2154, 2166, 2178, 2190, 2202, 2214, 2226, 2238, 2250, 2262, 2274, 2286, 2298, 2310, 2322, 2334, 2346, 2358, 2370, 2382, 2394, 2406, 2418, 2430, 2442, 2454, 2466, 2478, 2490, 2502, 2514, 2526, 2538, 2550, 2562, 2574, 2586, 2598, 2610, 2622, 2634, 2646, 2658, 2670, 2682, 2694, 2706, 2718, 2730, 2742, 2754, 2766, 2778, 2790, 2802, 2814, 2826, 2838, 2850, 2862, 2874, 2886, 2898, 2910, 2922, 2934, 2946, 2958, 2970, 2982, 2994, 3006, 3018, 3030, 3042, 3054, 3066, 3078, 3090, 3102, 3114, 3126, 3138, 3150, 3162, 3174, 3186, 3198, 3210, 3222, 3234, 3246, 3258, 3270, 3282, 3294, 3306, 3318, 3330, 3342, 3354, 3366, 3378, 3390, 3402, 3414, 3426, 3438, 3450, 3462, 3474, 3486, 3498, 3510, 3522, 3534, 3546, 3558, 3570, 3582, 3594, 3606, 3618, 3630, 3642, 3654, 3666, 3678, 3690, 3702, 3714, 3726, 3738, 3750, 3762, 3774, 3786, 3798, 3810, 3822, 3834, 3846, 3858, 3870, 3882, 3894, 3906, 3918, 3930, 3942, 3954, 3966, 3978, 3990, 4002, 4014, 4026, 4038, 4050, 4062, 4074, 4086, 4098, 4110, 4122, 4134, 4146, 4158, 4170, 4182, 4194, 4206, 4218, 4230, 4242, 4254, 4266, 4278, 4290, 4302, 4314, 4326, 4338, 4350, 4362, 4374, 4386, 4398, 4410, 4422, 4434, 4446, 4458, 4470, 4482, 4494, 4506, 4518, 4530, 4542, 4554, 4566, 4578, 4590, 4602, 4614, 4626, 4638, 4650, 4662, 4674, 4686, 4698, 4710, 4722, 4734, 4746, 4758, 4770, 4782, 4794, 4806, 4818, 4830, 4842, 4854, 4866, 4878, 4890, 4902, 4914, 4926, 4938, 4950, 4962, 4974, 4986, 4998, 5010, 5022, 5034, 5046, 5058, 5070, 5082, 5094, 5106, 5118, 5130, 5142, 5154, 5166, 5178, 5190, 5202, 5214, 5226, 5238, 5250, 5262, 5274, 5286, 5298, 5310, 5322, 5334, 5346, 5358, 5370, 5382, 5394, 5406, 5418, 5430, 5442, 5454, 5466, 5478, 5490, 5502, 5514, 5526, 5538, 5550, 5562, 5574, 5586, 5598, 5610, 5622, 5634, 5646, 5658, 5670, 5682, 5694, 5706, 5718, 5730, 5742, 5754, 5766, 5778, 5790, 5802, 5814, 5826, 5838, 5850, 5862, 5874, 5886, 5898, 5910, 5922, 5934, 5946, 5958, 5970, 5982, 5994, 6006, 6018, 6030, 6042, 6054, 6066, 6078, 6090, 6102, 6114, 6126, 6138, 6150, 6162, 6174, 6186, 6198, 6210, 6222, 6234, 6246, 6258, 6270, 6282, 6294, 6306, 6318, 6330, 6342, 6354, 6366, 6378, 6390, 6402, 6414, 6426, 6438, 6450, 6462, 6474, 6486, 6498, 6510, 6522, 6534, 6546, 6558, 6570, 6582, 6594, 6606, 6618, 6630, 6642, 6654, 6666, 6678, 6690, 6702, 6714, 6726, 6738, 6750, 6762, 6774, 6786, 6798, 6810, 6822, 6834, 6846, 6858, 6870, 6882, 6894, 6906, 6918, 6930, 6942, 6954, 6966, 6978, 6990, 7002, 7014, 7026, 7038, 7050, 7062, 7074, 7086, 7098, 7110, 7122, 7134, 7146, 7158, 7170, 7182, 7194, 7206, 7218, 7230, 7242, 7254, 7266, 7278, 7290, 7302, 7314, 7326, 7338, 7350, 7362, 7374, 7386, 7398, 7410, 7422, 7434, 7446, 7458, 7470, 7482, 7494, 7506, 7518, 7530, 7542, 7554, 7566, 7578, 7590, 7602, 7614, 7626, 7638, 7650, 7662, 7674, 7686, 7698, 7710, 7722, 7734, 7746, 7758, 7770, 7782, 7794, 7806, 7818, 7830, 7842, 7854, 7866, 7878, 7890, 7902, 7914, 7926, 7938, 7950, 7962, 7974, 7986, 7998, 8010, 8022, 8034, 8046, 8058, 8070, 8082, 8094, 8106, 8118, 8130, 8142, 8154, 8166, 8178, 8190, 8202, 8214, 8226, 8238, 8250, 8262, 8274, 8286, 8298, 8310, 8322, 8334, 8346, 8358, 8370, 8382, 8394, 8406, 8418, 8430, 8442, 8454, 8466, 8478, 8490, 8502, 8514, 8526, 8538, 8550, 8562, 8574, 8586, 8598, 8610, 8622, 8634, 8646, 8658, 8670, 8682, 8694, 8706, 8718, 8730, 8742, 8754, 8766, 8778, 8790, 8802, 8814, 8826, 8838, 8850, 8862, 8874, 8886, 8898, 8910, 8922, 8934, 8946, 8958, 8970, 8982, 8994, 9006, 9018, 9030, 9042, 9054, 9066, 9078, 9090, 9102, 9114, 9126, 9138, 9150, 9162, 9174, 9186, 9198, 9210, 9222, 9234, 9246, 9258, 9270, 9282, 9294, 9306, 9318, 9330, 9342, 9354, 9366, 9378, 9390, 9402, 9414, 9426, 9438, 9450, 9462, 9474, 9486, 9498, 9510, 9522, 9534, 9546, 9558, 9570, 9582, 9594, 9606, 9618, 9630, 9642, 9654, 9666, 9678, 9690, 9702, 9714, 9726, 9738, 9750, 9762, 9774, 9786, 9798, 9810, 9822, 9834, 9846, 9858, 9870, 9882, 9894, 9906, 9918, 9930, 9942, 9954, 9966, 9978, 9990, 10002, 10014, 10026, 10038, 10050, 10062, 10074, 10086, 10098, 10110, 10122, 10134, 10146, 10158, 10170, 10182, 10194, 10206, 10218, 10230, 10242, 10254, 10266, 10278, 10290, 10302, 10314, 10326, 10338, 10350, 10362, 10374, 10386, 10398, 10410, 10422, 10434, 10446, 10458, 10470, 10482, 10494, 10506, 10518, 10530, 10542, 10554, 10566, 10578, 10590, 10602, 10614, 10626, 10638, 10650, 10662, 10674, 10686, 10698, 10710, 10722, 10734, 10746, 10758, 10770, 10782, 10794, 10806, 10818, 10830, 10842, 10854, 10866, 10878, 10890, 10902, 10914, 10926, 10938, 10950, 10962, 10974, 10986, 10998, 11010, 11022, 11034, 11046, 11058, 11070, 11082, 11094, 11106, 11118, 11130, 11142, 11154, 11166, 11178, 11190, 11202, 11214, 11226, 11238, 11250, 11262, 11274, 11286, 11298, 11310, 11322, 11334, 11346, 11358, 11370, 11382, 11394, 11406, 11418, 11430, 11442, 11454, 11466, 11478, 11490, 11502, 11514, 11526, 11538, 11550, 11562, 11574, 11586, 11598, 11610, 11622, 11634, 11646, 11658, 11670, 11682, 11694, 11706, 11718, 11730, 11742, 11754, 11766, 11778, 11790, 11802, 11814, 11826, 11838, 11850, 11862, 11874, 11886, 11898, 11910, 11922, 11934, 11946, 11958, 11970, 11982, 11994, 12006, 12018, 12030, 12042, 12054, 12066, 12078, 12090, 12102, 12114, 12126, 12138, 12150, 12162, 12174, 12186, 12198, 12210, 12222, 12234, 12246, 12258, 12270, 12282, 12294, 12306, 12318, 12330, 12342, 12354, 12366, 12378, 12390, 12402, 12414, 12426, 12438, 12450, 12462, 12474, 12486, 12498, 12510, 12522, 12534, 12546, 12558, 12570, 12582, 12594, 12606, 12618, 12630, 12642, 12654, 12666, 12678, 12690, 12702, 12714, 12726, 12738, 12750, 12762, 12774, 12786, 12798, 12810, 12822, 12834, 12846, 12858, 12870, 12882, 12894, 12906, 12918, 12930, 12942, 12954, 12966, 12978, 12990, 13002, 13014, 13026, 13038, 13050, 13062, 13074, 13086, 13098, 13110, 13122, 13134, 13146, 13158, 13170, 13182, 13194, 13206, 13218, 13230, 13242, 13254, 13266, 13278, 13290, 13302, 13314, 13326, 13338, 13350, 13362, 13374, 13386, 13398, 13410, 13422, 13434, 13446, 13458, 13470, 13482, 13494, 13506, 13518, 13530, 13542, 13554, 13566, 13578, 13590, 13602, 13614, 13626, 13638, 13650, 13662, 13674, 13686, 13698, 13710, 13722, 13734, 13746, 13758, 13770, 13782, 13794, 13806, 13818, 13830, 13842, 13854, 13866, 13878, 13890, 13902, 13914, 13926, 13938, 13950, 13962, 13974, 13986, 13998, 14010, 14022, 14034, 14046, 14058, 14070, 14082, 14094, 14106, 14118, 14130, 14142, 14154, 14166, 14178, 14190, 14202, 14214, 14226, 14238, 14250, 14262, 14274, 14286, 14298, 14310, 14322, 14334, 14346, 14358, 14370, 14382, 14394, 14406, 14418, 14430, 14442, 14454, 14466, 14478, 14490, 14502, 14514, 14526, 14538, 14550, 14562, 14574, 14586, 14598, 14610, 14622, 14634, 14646, 14658, 14670, 14682, 14694, 14706, 14718, 14730, 14742, 14754, 14766, 14778, 14790, 14802, 14814, 14826, 14838, 14850, 14862, 14874, 14886, 14898, 14910, 14922, 14934, 14946, 14958, 14970, 14982, 14994, 15006, 15018, 15030, 15042, 15054, 15066, 15078, 15090, 15102, 15114, 15126, 15138, 15150, 15162, 15174, 15186, 15198, 15210, 15222, 15234, 15246, 15258, 15270, 15282, 15294, 15306, 15318, 15330, 15342, 15354, 15366, 15378, 15390, 15402, 15414, 15426, 15438, 15450, 15462, 15474, 15486, 15498, 15510, 15522, 15534, 15546, 15558, 15570, 15582, 15594, 15606, 15618, 15630, 15642, 15654, 15666, 15678, 15690, 15702, 15714, 15726, 15738, 15750, 15762, 15774, 15786, 15798, 15810, 15822, 15834, 15846, 15858, 15870, 15882, 15894, 15906, 15918, 15930, 15942, 15954, 15966, 15978, 15990, 16002, 16014, 16026, 16038, 16050, 16062, 16074, 16086, 16098, 16110, 16122, 16134, 16146, 16158, 16170, 16182, 16194, 16206, 16218, 16230, 16242, 16254, 16266, 16278, 16290, 16302, 16314, 16326, 16338, 16350, 16362, 16374, 16386, 16398, 16410, 16422, 16434, 16446, 16458, 16470, 16482, 16494, 16506, 16518, 16530, 16542, 16554, 16566, 16578, 16590, 16602, 16614, 16626, 16638, 16650, 16662, 16674, 16686, 16698, 16710, 16722, 16734, 16746, 16758, 16770, 16782, 16794, 16806, 16818, 16830, 16842, 16854, 16866, 16878, 16890, 16902, 16914, 16926, 16938, 16950, 16962, 16974, 16986, 16998, 17010, 17022, 17034, 17046, 17058, 17070, 17082, 17094, 17106, 17118, 17130, 17142, 17154, 17166, 17178, 17190, 17202, 17214, 17226, 17238, 17250, 17262, 17274, 17286, 17298, 17310, 17322, 17334, 17346, 17358, 17370, 17382, 17394, 17406, 17418, 17430, 17442, 17454, 17466, 17478, 17490, 17502, 17514, 17526, 17538, 17550, 17562, 17574, 17586, 17598, 17610, 17622, 17634, 17646, 17658, 17670, 17682, 17694, 17706, 17718, 17730, 17742, 17754, 17766, 17778, 17790, 17802, 17814, 17826, 17838, 17850, 17862, 17874, 17886, 17898, 17910, 17922, 17934, 17946, 17958, 17970, 17982, 17994, 18006, 18018, 18030, 18042, 18054, 18066, 18078, 18090, 18102, 18114, 18126, 18138, 18150, 18162, 18174, 18186, 18198, 18210, 18222, 18234, 18246, 18258, 18270, 18282, 18294, 18306, 18318, 18330, 18342, 18354, 18366, 18378, 18390, 18402, 18414, 18426, 18438, 18450, 18462, 18474, 18486, 18498, 18510, 18522, 18534, 18546, 18558, 18570, 18582, 18594, 18606, 18618,$$